

8. 考虑K个因子的情形，记组合的主动因子暴露为 x ($K \times 1$ 向量)。假设我们希望对共同因子暴露度进行约束，使之满足 $Q \cdot x = p$ ，其中 Q 是一个 $J \times K$ 的秩为 J 的矩阵。这能对一些因子暴露度形成限制，而对另外一些因子暴露度没有限制。令 p^* 为使用原始阿尔法以及无约束最优化得到的结果，也就是 $Q \cdot x_{PA}^* = p^*$ 。证明按如下方式定义的修正阿尔法

$$\alpha^* = \alpha - 2 \cdot \lambda_A \cdot X \cdot Q^T \cdot [Q \cdot X^T \cdot V^{-1} \cdot X \cdot Q^T]^{-1} \cdot (p^* - p)$$

将导出一个满足上述限制条件的组合。

9. 考虑如下最优化

$$\text{Max} \{ h^T \cdot \alpha - \lambda_A \cdot h^T \cdot V \cdot h \}$$

服从于不等式约束

$$b \leq A \cdot h \leq d$$

证明任意经修正的 α^+ ，其中 α^+ 满足

$$2 \cdot \lambda_A \cdot b \leq A \cdot V^{-1} \cdot \alpha^+ \leq 2 \cdot \lambda_A \cdot d$$

将产生一个满足上述不等式约束条件的组合。你会如何选择 α^+ ？